

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)38	사고조사 의뢰일	25-9-8	
품목명	전지	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

- 제품명 : 전지(사고 제품 정보 ㉠)
- 제조사/제조국 : 사고 제품 정보 ㉠ / 중국
- 수입사 : 사고 제품 정보 ㉠
- 판매사 : 사고 제품 정보 ㉠

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : 사고 제품 정보 ㉠
- 인증 정보 : 사고 제품 정보 ㉠ (안전확인대상 전기용품)

3. 조사 경위

- ('22.07.) 온라인 구매 사이트(판매처 : N사)에서 구매
- ('25.08.28) 보조배터리 충전 중 제품 파손 및 타는 냄새 발생
- ('25.08.28) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고

사고조사 착수 ('25.9.8)	↻	현장 조사 ('25.10.14)	↻	결함조사 ('25.10.22~ '26.1.2)	↻	심층분석 ('25.10.30~ '26.6.4)	↻	결과 보고 ('26.6.8)
------------------------	---	------------------------	---	-----------------------------------	---	-----------------------------------	---	----------------------

※ 현장 조사시 사고 제품 일부(PCB 기판) 수거

4. 조사 확인 내용

- 조사 대상: 사고제품의 PCB기판 1개 및 중고제품 1개
- 조사 방법: 현장 조사, 제품시험(비파괴 분석)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 결함조사 결과 : PCB 소자(커패시터, IC소자)의 발열 및 폭발에 의한 사고

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

'25년 제품사고조사 (25)38



제품사고조사 보고서

[보 조 배 터 리]

국가기술표준원
제품사고조사센터

2026. 6.



목 차

1. 개	요	3
2. 사고제품 분석		4
3. 분석 결과		16

I 개 요

1. 분 석 품

- 제품명 / 모델명 : 전지(사고 제품 정보 [☞](#)) / 사고 제품 정보 [☞](#)
- 인증번호 : 사고 제품 정보 [☞](#)
- 정격 : 14.8Vd.c, 10,000mAh, 148Wh
- 제조사 / 제조국 : 사고 제품 정보 [☞](#) / 중국
- 판매원 : 사고 제품 정보 [☞](#)

2. 사고 발생 경위

- 피해자는 40% 충전된 보조배터리를 다음날 사용하기 위해 100W 충전기를 통해 충전 중이었음
- 사고 발생 당일인 2025년 8월 28일, C타입 to C타입 PD 고속충전 케이블을 이용하여 60W 정도로 충전이 되는 걸 확인하고 10분 정도 자리를 비우고 복귀할 때 이상 발열 및 연기를 감지되었음
- 이때 바로 충전 케이블 분리하여 화재는 발생하지 않았으나 콘텐서가 터져있었으며 배터리를 보호하는 테이프에서 탄화 흔적이 확인됨

3. 제품사고 조사 절차

- 외형 분석(제품 내·외부)
- 확대 분석(소손품 정밀 분석)
- 탄화 패턴 분석(제품 분해 등)
- 비파괴 분석(부품 내부 확인)

II 제품사고 원인분석

1. 현장 사건 분석

- 본 제품은 휴대용 보조배터리로, 제품 정격은 14.8Vd.c, 10,000mAh, 148Wh이며 크기는 78 x 136 x 48 [mm]임
- 사진 1은 판매 중인 보조배터리(사고 제품 정보 ㉔)의 외형 모델 사진임

- 사진 2는 사고발생 이후 제품 내부에 배터리 부분 사진이며, 외형상 보호필름이 녹아있고, 탄화 흔적이 보이는 등 소손 흔적이 관찰됨

- 사진 3은 보호필름이 제거된 배터리 사진으로, PCB가 연결되어 있음
- 해당 PCB는 ㉕로, IC소자(IP3254)는 ㉖로 지정함
- IC소자 ㉖ 부위에서 탄화흔이 식별됨
- PCB ㉕의 IC소자는 필터 소자로 노이즈나 서지 등으로부터 회로를 보호하는 역할을 함

- 사진 4는 보조배터리 외관 부분에 붙어 있는 PCB로, 전원 입·출력 역할을 함
- 해당 PCB는 ㉗로, IC소자(RUH30J51M)는 ㉘로 지정함
- PCB ㉗의 커패시터는 소손되어 있는 상태로 커패시터 내부 절연지는 PCB에 붙어 있고, 절연 원통 부분은 분리되어 있음
- IC소자 ㉘ 또한 소손되어 있으며, IC소자 인근에서 탄화흔이 식별됨

2. 외형분석

- 사진 5는 사고제품의 전체 PCB 부분을 나타냄
- 사진 6(a)는 사고제품의 PCB ㉔ 회로를 촬영한 사진임
- 사진 6(b)는 사고제품과 동일한 모델의 중고제품에 부착된 정상 PCB 회로를 촬영한 사진임
- 사고제품과 비교 시 PCB기판 배치와 부품에 차이가 있음
- 사진 6(c)는 사진 6(a)의 IC소자 ①로, 우측의 회로 및 저항 등의 소자 부분에 그을림 흔적이 식별됨
- 사진 6(d)는 결함조사를 진행하였던 새제품으로, 사진상 사진 6(b) 중고제품 PCB 회로와 동일한 구조로 사료됨
- 사진 7(a)는 사고제품 PCB 회로 중 ㉔ 부분에 해당하며, 탄화된 IC소자 ②와 커패시터가 식별됨
- 사진 7(b)는 중고제품의 PCB 기판임
- 사고제품과 비교 시 IC소자 및 커패시터 부품 변경이 추정됨
- 사진 8은 사고제품 PCB ㉔ 회로에서 폭발되어 소손된 커패시터이며, 해당 커패시터의 경우 필름형 커패시터임
- 사고제품 PCB 회로 분석 결과 발열 및 폭발로 인해 커패시터의 절연지와 극 사이가 분리되었고 PCB 기판과도 분리됨

- 사진 9는 디지털 현미경을 통해 IC소자 ② 주위를 촬영한 사진임
- IC소자 ②는 MOSFET으로 전원 스위칭하는 소자로 추측되며, 정상 회로와 비교하였을 때 PCB 회로 표면·측면, 패드에 크랙과 탄화흔이 식별됨. 또한, 소자 자체에도 소손된 흔적이 식별됨

- 사진 10은 중고제품에서 정상 상태로 연결되어 있는 2개의 PCB 회로임
- 사고제품과 비교했을 때 두 PCB 회로의 위치 구조상 커패시터 및 IC소자 ②와 IC소자 ①이 인접해 있을 것으로 추정됨
- 커패시터의 사고 및 폭발이 상단에 위치한 소자에게 영향을 줄 수 있는 것으로 판단됨

3. 비파괴 분석

- 사고제품의 PCB와 중고제품의 PCB 비파괴 분석을 실시함
- 사진 11은 사고제품 PCB ㉠와 중고제품 ㉡ 3D X-ray 사진임
- 사진 11에서 비교해 보았을 때 PCB ㉠는 특이점을 식별할 수 없음

- 사진 12는 사고제품 IC소자 ① 및 그을린 부분에 대해 2D X-ray로 나타난 사진임
- 그을린 부분에서 PCB 회로 문제는 식별되지 않으며, 소자 부분에서 특이사항 없음
- 두 PCB 회로의 위치 구조상 PCB ㉡의 커패시터 및 IC소자 ②가 발열 및 폭발로 인하여 IC소자 ①이 부착된 PCB ㉠에 그을림이 발생했을 것으로 추정됨

- 사진 13은 사고제품 PCB ㉡와 중고제품 PCB의 3D X-ray 사진임
- 사고 부분의 커패시터는 절연지 부분에서 손상이 식별됨

- 사진 14는 커패시터 폭발 이후 상태 확인 및 내부를 확인하기 위해, 사진 13의 커패시터 부분을 2D X-ray로 나타난 사진임
- PCB 기판에 설치되었던 위치에 스루홀이 나타나며 소손이 식별됨

- 사진 15는 사고제품 IC소자 ②를 2D X-ray로 나타난 사진임
- 사고 PCB 보드는 부풀고 뒤틀림이 있음
- 실장되었던 IC소자 ②가 떨어진 게 확인되며, IC소자 내부는 식별되지 않음

III 분석 결과 및 결론

1. 분석결과

- 배터리에 연결되는 PCB ④는 그울림 자국 이외에 특이점이 관찰되지 않음
- 내부회로 및 X-ray 분석결과 PCB ⑥ 커패시터와 IC소자가 발열 및 폭발한 것으로 추정됨
 - 입출력 PCB 소자 중 MOSFET 역할을 수행하는 IC소자(RUH30J51M)에서 탄화흔 및 PCB 기판 손상이 식별됨
 - 입출력 PCB 소자 중 커패시터가 폭발하여 절연 원통 부분이 분리되었으며, 소자 부분은 휘어짐 및 크랙이 발생함
 - 해당 소자들은 입력 측에서 들어오는 전원을 스위칭을 통해 전압 증압/감압 변화를 조절하고, 전압을 평활하는 역할을 함

2. 결론

- PCB 소자(커패시터, IC소자)의 발열 및 폭발에 의한 사고

3. 참고자료

- [커패시터 폭발 요인]
 - 정격전압을 초과하는 전압이 커패시터에 가해졌을 때 커패시터 내부의 절연층이 파괴되면서 발열이 일어나고 커패시터가 터지는 경우가 존재함
 - 커패시터의 극성과 반대되는 전압이 가해졌을 때, 발열이 생기고 알루미늄 재질이 터지는 경우가 존재함
 - 커패시터 외부의 온도가 상승되어 커패시터가 방열이 제대로 안 될 경우, 내부 온도의 상승으로 인하여 터지는 경우가 존재함

○ [MOSFET 폭발 요인]

- 충전기에서 예상보다 높은 전압이 입력되면, MOSFET의 정격 전압 (V_{ds})을 초과하여 게이트 산화막 또는 채널이 파괴될 수 있음
- 전원을 연결하는 순간, 내부 커패시터가 충전되며 큰 돌입전류가 흘러 내부 구조물이 손상될 수 있음
- MOSFET 게이트는 매우 얇은 산화막으로 절연되어 있는데, 정전기, 고주파 서지 등으로 인해 비정상적으로 큰 전류가 흘러 단락이 발생할 수 있음